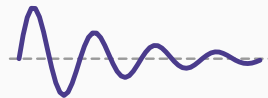


Analyse dynamique des modèles économiques

Chapitre 2 : Le vocabulaire commun



Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 29 août 2026

Six mots, un seul sens

L'ordre

La linéarité

L'autonomie

Résoudre, ce que ça veut dire

L'état stationnaire

Ce qu'il faut retenir

Six mots, un seul sens

Un chapitre de langue, pas de calcul

Les six notions qui suivent — ordre, linéarité, coefficients constants, autonomie, solution générale, état stationnaire — ont **exactement le même sens** en temps discret et en temps continu.

C'est ce qui rend le face à face possible : une seule grammaire pour deux langages. Chaque définition est donc donnée une fois, avec ses deux traductions côte à côte.

L'ordre

Ordre d'une équation dynamique

L'**ordre** est le nombre de périodes, ou le rang de dérivation, dont il faut disposer pour déterminer la suite du mouvement.

Ordre	Temps discret	Temps continu
1	$y_{t+1} = f(y_t)$	$\dot{y} = f(y)$
2	$y_{t+2} = f(y_{t+1}, y_t)$	$\ddot{y} = f(\dot{y}, y)$
n	n retards	dérivée n -ième

Comment le lire

En temps discret, l'ordre est l'**écart** entre l'indice le plus grand et le plus petit. Dans $y_{t+2} = 3y_{t+1} - 2y_t$, l'écart va de t à $t + 2$: ordre 2.

En temps continu, l'ordre est celui de la **plus haute dérivée** présente.

Ordre et conditions initiales

Une équation d'ordre n exige n **conditions** pour que la trajectoire soit unique.

- Ordre 1 : la seule donnée de y_0 suffit.
- Ordre 2 : il faut y_0 **et** y_1 en discret; $y(0)$ **et** $\dot{y}(0)$ en continu.

Pourquoi l'économie a besoin de l'ordre 2

L'ordre 1 dit : l'état de demain dépend de l'état d'aujourd'hui. C'est un modèle sans mémoire longue.

L'ordre 2 dit : il dépend aussi de la **vitesse** à laquelle on y est arrivé. C'est précisément ce que fait l'accélérateur d'investissement — les entreprises investissent en fonction de la **variation** de la demande, pas de son niveau. D'où le modèle de Samuelson, au chapitre 11.

La linéarité

Équation linéaire

L'équation est **linéaire** si la grandeur et ses retards ou dérivées n'apparaissent qu'à la puissance 1, sans produit entre eux, ni racine, ni logarithme, ni exponentielle.

Linéaire

$$y_{t+1} = 0,8 y_t + 5$$

$$\dot{y} = -0,5 y + 4$$

$$\ddot{y} + 3\dot{y} + 2y = 0$$

Non linéaire

$$y_{t+1} = 3 y_t (1 - y_t)$$

$$\dot{y} = r y \left(1 - \frac{y}{K} \right)$$

$$\ddot{y} + y^2 = 0$$

Pourquoi la distinction gouverne tout le cours

Une équation **linéaire** se résout : on dispose d'une formule explicite qui donne y_t ou $y(t)$ en fonction de t .

Une équation **non linéaire** ne se résout presque jamais. On ne peut alors qu'étudier ses équilibres et leur stabilité — c'est l'objet du chapitre 10.

Les chapitres 3 à 9 traitent le cas linéaire, parce que c'est le seul où l'on obtient des réponses complètes.

Coefficients constants ou variables

$$\underbrace{y_{t+1} = a y_t + b}_{\text{coefficients constants}}$$

$$\underbrace{y_{t+1} = a_t y_t + b_t}_{\text{coefficients variables}}$$

Même distinction en continu : $\dot{y} = a y + b$ contre $\dot{y} = a(t) y + b(t)$.

Ce que « constant » veut dire en économie

Coefficients constants : le mécanisme est le **même à toutes les dates**. Un taux d'intérêt fixe, une propension à consommer stable.

Coefficients variables : le mécanisme lui-même change. Un taux indexé, une politique révisée chaque année, un salaire soumis à une grille évolutive.

L'essentiel du cours suppose les coefficients constants. Le chapitre 6 lève cette hypothèse.

L'autonomie

Équation autonome

Une équation est **autonome** si le temps n'y figure pas explicitement — seulement à travers la grandeur elle-même.

$$\dot{y} = f(y) \quad \text{autonome} \qquad \dot{y} = f(y, t) \quad \text{non autonome}$$

L'image de la règle du jeu

Autonome : la règle est **la même hier, aujourd'hui et demain**. Seul l'état change. Deux trajectoires parties du même point à des dates différentes se superposent, simplement décalées.

Non autonome : la règle elle-même dépend du calendrier. Partir de $y = 10$ en janvier n'est pas partir de $y = 10$ en juillet.

Trois équations

Équation	Autonome ?
$\dot{y} = 0,05 y$	oui
$\dot{y} = 0,05 y + 100$	oui — la constante ne dépend pas de t
$\dot{y} = 0,05 y + 100 e^{0,02t}$	non

Pourquoi cela compte

Les diagrammes de phase du chapitre 5 et les portraits du chapitre 9 **n'existent que pour les équations autonomes** : le temps n'y figure pas, ce qui permet justement de le faire disparaître du dessin.

Presque tous les modèles économiques classiques sont autonomes. Ceux qui ne le sont pas — croissance de la population imposée de l'extérieur, choc pétrolier daté — se ramènent souvent à un cas autonome en ajoutant une variable.

Résoudre, ce que ça veut dire

Les deux mots

- La **solution générale** est la famille de toutes les trajectoires compatibles avec l'équation. Elle contient autant de constantes arbitraires que l'ordre de l'équation.
- La **solution particulière** est celle qui vérifie en outre les conditions initiales. Elle est unique.

Sur l'exemple le plus simple

$$y_{t+1} = 0,8 y_t \implies y_t = C \times 0,8^t \qquad \dot{y} = -0,22 y \implies y(t) = C e^{-0,22t}$$

Dans les deux cas, une constante C : l'ordre est 1.

Avec $y_0 = 50$: $C = 50$ des deux côtés. On obtient $y_t = 50 \times 0,8^t$ et $y(t) = 50 e^{-0,22t}$.

La lecture économique

La solution générale décrit **le mécanisme** : ce que le modèle autorise.

La solution particulière décrit **l'histoire** : ce qui se produit effectivement, étant donné le point de départ.

Un modèle sans condition initiale ne prédit rien. C'est pourquoi tout exercice commence par « sachant que $y_0 = \dots$ ».

L'état stationnaire

État stationnaire (ou point fixe, ou équilibre de long terme)

C'est la valeur y^* que la grandeur, une fois atteinte, **ne quitte plus**.

Temps discret

Temps continu

$$y^* = f(y^*)$$

$$f(y^*) = 0$$

l'état se **reproduit**

la vitesse s'**annule**

Le calcul, dans les deux langages

Discret. $y_{t+1} = a y_t + b$. On pose $y^* = a y^* + b$, d'où

$$y^*(1 - a) = b \quad \implies \quad \boxed{y^* = \frac{b}{1 - a}} \quad (a \neq 1)$$

Continu. $\dot{y} = a y + b$. On pose $a y^* + b = 0$, d'où

$$\boxed{y^* = -\frac{b}{a}} \quad (a \neq 0)$$

Deux formules différentes, une même idée

Les expressions ne se ressemblent pas $-1 - a$ d'un côté, $-a$ de l'autre. C'est normal : le rôle de a n'est pas le même. En discret, a **multiplie** l'état; en continu, il multiplie la **vitesse**.

La correspondance exacte est $a_{\text{discret}} \leftrightarrow 1 + a_{\text{continu}}$, et l'on retrouve alors la même formule. Cette translation de 1 explique aussi pourquoi le seuil de stabilité sera $|a| < 1$ d'un côté et $a < 0$ de l'autre.

Un exemple économique

Le revenu national avec multiplicateur

$Y_{t+1} = c Y_t + I$, où $c = 0,8$ est la propension à consommer et $I = 200$ l'investissement autonome.

$$Y^* = \frac{200}{1 - 0,8} = 1000$$

Le facteur $\frac{1}{1 - c} = 5$ est le **multiplicateur keynésien**. Il apparaît ici comme un simple état stationnaire – et l'on voit du même coup ce que le calcul statique du multiplicateur laisse de côté : le **temps** que met l'économie à l'atteindre.

Deux questions distinctes, à ne jamais confondre

1. **Où va-t-on ?** C'est l'état stationnaire. Il se calcule en une ligne.
2. **Y va-t-on vraiment, et comment ?** C'est la **stabilité**, et c'est bien plus difficile.

Un état stationnaire peut parfaitement exister sans être jamais atteint. Toute la partie II est consacrée à la seconde question.

Ce qu'il faut retenir

Six définitions

1. **Ordre** : nombre de retards, ou rang de la plus haute dérivée. Il fixe le nombre de conditions initiales.
2. **Linéaire** : puissance 1, sans produit. Seul cas où l'on obtient une formule explicite.
3. **Coefficients constants** : le mécanisme ne change pas de date en date.
4. **Autonome** : le temps ne figure pas explicitement. Condition d'existence des diagrammes de phase.
5. **Solution générale** (avec constantes) contre **solution particulière** (fixée par les conditions initiales).
6. **État stationnaire** : $y^* = f(y^*)$ en discret, $f(y^*) = 0$ en continu.

La suite

Le vocabulaire est posé, et il est commun. La partie II attaque le cas le plus simple et le plus utile : l'ordre 1 linéaire à coefficients constants, résolu dans les deux langages au chapitre 3.